

Taller práctico: Diagnóstico y mantenimiento con PowerShell en Windows 11

Nombres: Michael Arias y Joseph Diaz

Actividades

1. Procesador y sistema

Comandos:

Get-WmiObject Win32_Processor | Select Name, NumberOfCores, NumberOfLogicalProcessors

```
Administrador: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows
PS C:\WINDOWS\system32> Get-WmiObject Win32_Processor | Select Name, NumberOfCores, NumberOfLogicalProcessors

Name                                     NumberOfCores  NumberOfLogicalProcessors
-----
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 185H          16             22
```

Get-ComputerInfo

```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ComputerInfo

WindowsBuildLabEx           : 26100.1.amd64fre.ge_release.240331-1435
WindowsCurrentVersion       : 6.3
WindowsEditionId            : Enterprise
WindowsInstallationType     : Client
WindowsInstallDateFromRegistry : 9/05/2025 3:19:11 p.m.
WindowsProductId           : 00328-90000-00000-AAOEM
WindowsProductName         : Windows 10 Enterprise
WindowsRegisteredOrganization : 
WindowsRegisteredOwner     : michaelarias20115@gmail.com
WindowsSystemRoot           : C:\WINDOWS
WindowsVersion              : 2009
OSDisplayVersion            : 25H2
BiosCharacteristics         : {7, 11, 12, 15...}
BiosBIOSVersion             : (ASUS - 1072009, GU605MI.329, American Megatrends - 50020)
BiosBuildNumber             : 
BiosCaption                 : GU605MI.329
BiosCodeSet                 : 
BiosCurrentLanguage         : es|ES|iso8859-1
BiosDescription             : GU605MI.329
BiosEmbeddedControllerMajorVersion : 
BiosEmbeddedControllerMinorVersion : 27
BiosFirmwareType            : Uefi
BiosIdentificationCode      : 11
BiosInstallableLanguages    : 
BiosInstallDate             : 
BiosLanguageEdition         : 
BiosListofLanguages         : {en|US|iso8859-1, fr|FR|iso8859-1, es|ES|iso8859-1, de|DE|iso8859-1...}
BiosManufacturer            : American Megatrends International, LLC.
BiosName                    : GU605MI.329
BiosOtherTargetOS           : 
BiosPrimaryBIOS             : True
BiosReleaseDate             : 5/06/2025 7:00:00 p.m.
BiosSerialNumber            : S2NRCA00D72205C
BiosSMBIOSBIOSVersion        : GU605MI.329
BiosSMBIOSMajorVersion       : 3
BiosSMBIOSMinorVersion      : 6
BiosSMBIOSPresent           : True
BiosSoftwareElementState    : Running
BiosStatus                   : OK
BiosSystemBiosMajorVersion   : 5
BiosSystemBiosMinorVersion   : 32
BiosTargetOperatingSystem    : 0
BiosVersion                  : ASUS - 1072009
CsAdminPasswordStatus       : Unknown
CsAutomaticManagedPagefile : True
CsAutomaticResetBootOption  : True
CsAutomaticResetCapability   : True
CsBootOptionOnLimit         : 
CsBootOptionOnMatchdog       : 
CsBootROMSupported           : True
CsBootStatus                 : {0, 0, 0, 44...}
CsBootupState                : Normal boot
CsCaption                    : MICHAELARIAS
CsChassisBootupState         : Safe
CsChassisSKUNumber           : Default string
CsCurrentTimeZone            : -300
CsDaylightInEffect           : 
CsDescription                : AT/AT COMPATIBLE
CsDNSHostName                : MichaelArias
CsDomain                     : WORKGROUP
CsDomainRole                 : StandaloneWorkstation
CsEnableDaylightSavingsTime  : True
CsFrontPanelResetStatus     : Unknown
CsSupervisorPresent          : False
CsInfraredSupported          : False
CsInitialLoadInfo            : 
CsInstallDate                : 
CsKeyboardPasswordStatus     : Unknown
CsLastLoadInfo               : 
CsManufacturer               : ASUSTek COMPUTER INC.
CsModel                      : ROG Zephyrus G16 GU605MI GU605MI
CsName                       : MICHAELARIAS
CsNetworkAdapters            : {Wi-Fi, Conexión de área local- 2, Ethernet 3, Ethernet 2...}
CsNetworkServerModeEnabled   : True
CsNumberOfLogicalProcessors  : 22
CsNumberOfProcessors         : 1
CsProcessors                 : {Intel(R) Core(TM) Ultra 9 185H}
```

Tarea:

- Analizar el número de núcleos y procesadores lógicos:

A través de los comandos ejecutados, se ha encontrado que el sistema cuenta con un procesador Intel Core Ultra 9 185H que reporta 16 núcleos físicos y 22 procesadores lógicos. Esta cifra no es el doble exacto de los núcleos debido a la arquitectura híbrida de Intel, donde solo los núcleos de rendimiento (P-cores) utilizan tecnología de doble hilo, mientras que los núcleos de eficiencia (E-cores y LP E-cores) operan con un solo hilo cada uno. Esto suma un total de 22 vías de procesamiento simultáneo para la gestión de tareas.

- Reflexionar sobre cómo esta información impacta el rendimiento:

Se observa que esta configuración impacta directamente en la fluidez del sistema al permitir una distribución inteligente de la carga de trabajo. El contar con 22 hilos lógicos facilita que Windows 11 asigne procesos pesados a los núcleos de alto rendimiento, dejando las tareas de fondo en los núcleos de eficiencia. Esto se traduce en una multitarea más ágil, una optimización del consumo de energía en entornos móviles como el de esta ROG Zephyrus y una reducción del calor generado durante el uso cotidiano.

Disco duro

Comandos:

Get-PhysicalDisk | Select FriendlyName, OperationalStatus, HealthStatus

```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> Get-PhysicalDisk | Select FriendlyName, OperationalStatus, HealthStatus

FriendlyName                OperationalStatus HealthStatus
-----
NVMe WD PC SN560 SDDPNQE-1T00-1102 OK          Healthy
```

Get-WmiObject Win32_LogicalDisk | Select DeviceID, FreeSpace, Size

```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> Get-WmiObject Win32_LogicalDisk | Select DeviceID, FreeSpace, Size

DeviceID  FreeSpace  Size
-----
C:        334336811008 994453032960
```

Repair-Volume -DriveLetter C -Scan

```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> Repair-Volume -DriveLetter C -Scan
NoErrorsFound
PS C:\WINDOWS\system32> _
```

Tarea:

- Mostrar el estado de los discos:

Mediante el comando Get-PhysicalDisk, se ha encontrado que el sistema utiliza una unidad de almacenamiento sólido NVMe WD PC SN560 de Western Digital. El estado operativo se reporta como OK y el estado de salud como Healthy, lo que indica que el disco físico no presenta fallos de hardware y funciona correctamente.

- Comparar espacio libre vs. tamaño total:

Al analizar la unidad lógica C:, se observa un tamaño total de aproximadamente 926 GB (994,453,032,960 bytes), de los cuales hay disponibles cerca de 311 GB (334,336,811,008 bytes) de espacio libre. Esto significa que el disco tiene ocupado aproximadamente el 66% de su capacidad. Mantener este margen de espacio libre es fundamental en unidades SSD y NVMe para permitir una correcta ejecución de procesos de mantenimiento interno como el wear leveling, que prolonga la vida útil de la unidad.

- Explicar la importancia de ejecutar Repair-Volume:

La ejecución del comando Repair-Volume -DriveLetter C -Scan es vital para garantizar la integridad del sistema de archivos sin necesidad de reiniciar el equipo de inmediato. En este caso, el resultado NoErrorsFound confirma que la estructura de datos en el volumen es consistente. Realizar este escaneo de forma preventiva permite detectar y corregir errores lógicos antes de que causen pérdida de datos, fallos en aplicaciones o inestabilidad en el sistema operativo.

Memoria RAM

Comandos:

Get-WmiObject Win32_PhysicalMemory | Select Manufacturer, Speed, Capacity

```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> Get-WmiObject Win32_PhysicalMemory | Select Manufacturer, Speed, Capacity

Manufacturer Speed      Capacity
-----
Samsung      7467 4294967296
Samsung      7467 4294967296
Samsung      7467 4294967296
Samsung      7467 4294967296
Samsung      7467 4294967296
Samsung      7467 4294967296
Samsung      7467 4294967296
Samsung      7467 4294967296
```

Get-Counter '\Memory\Available MBytes'

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Counter '\Memory\Bytes Disponibles'

Timestamp                CounterSamples
-----
19/02/2026 11:24:46 a.m.  \\michaelarias\memoria\bytes disponibles :
22243905536
```

Tarea:

- Identificar fabricante, velocidad y capacidad de los módulos RAM:

A través de los resultados obtenidos, se ha encontrado que el sistema utiliza módulos de memoria fabricados por Samsung. Se identifican ocho segmentos de memoria, cada uno con una capacidad de 4 GB (4,294,967,296 bytes), lo que suma un total de 32 GB de RAM instalados. Estos módulos operan a una velocidad de 7467 MHz, una frecuencia extremadamente alta que corresponde a la tecnología LPDDR5x, diseñada para maximizar el ancho de banda en equipos de alto rendimiento como esta zephyrus.

- Analizar la memoria disponible y discutir si es suficiente para las tareas habituales:

El comando Get-Counter muestra que en el momento del diagnóstico el sistema tiene aproximadamente 20.7 GB (22,243,905,536 bytes) de memoria disponible. Esto indica que se está utilizando cerca del 35% de la capacidad total. Se considera que esta cantidad es más que suficiente para las tareas habituales de un usuario avanzado, como la edición de video, el diseño 3D o el gaming intensivo, ya que permite al sistema operativo mantener una gran cantidad de datos en caché sin necesidad de recurrir al archivo de paginación en el disco, garantizando una respuesta inmediata en todas las aplicaciones.

Batería (solo portátiles)

Comandos:

```
powercfg /batteryreport /output "C:\battery_report.html"
```

Battery report

COMPUTER NAME	MICHAELARIAS
SYSTEM PRODUCT NAME	ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G16 GU605MI_GU605MI
BIOS	GU605MI.329 06/06/2025
OS BUILD	26100.1.amd64fre.ge_release.240331-1435
PLATFORM ROLE	Mobile
CONNECTED STANDBY	Supported
REPORT TIME	2026-02-19 10:29:44

Installed batteries

Information about each currently installed battery

BATTERY 1	
NAME	A32-K55
MANUFACTURER	ASUS
SERIAL NUMBER	-
CHEMISTRY	LiION
DESIGN CAPACITY	90.005 mWh
FULL CHARGE CAPACITY	76.432 mWh
CYCLE COUNT	-

Get-WmiObject Win32_Battery

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-WmiObject Win32_Battery

GENUS                : 2
CLASS                : Win32_Battery
SUPERCLASS           : CIM_Battery
DYNASTY              : CIM_ManagedSystemElement
RELPATH              : Win32_Battery.DeviceID=" ASUS A32-K55"
PROPERTY_COUNT       : 33
DERIVATION            : {CIM_Battery, CIM_LogicalDevice, CIM_LogicalElement, CIM_ManagedSystemElement}
SERVER               : MICHAELARIAS
NAMESPACE            : root\cimv2
PATH                 : \\MICHAELARIAS\root\cimv2:Win32_Battery.DeviceID=" ASUS A32-K55"
Availability          : 2
BatteryRechargeTime  : 
BatteryStatus        : 2
Caption              : Batería interna
Chemistry             : 2
ConfigManagerErrorCode : 
ConfigManagerUserConfig : 
CreationClassName     : Win32_Battery
Description           : Batería interna
DesignCapacity        : 
DesignVoltage         : 16739
DeviceID              : ASUS A32-K55
ErrorCleared          : 
ErrorDescription      : 
EstimatedChargeRemaining : 51
EstimatedRunTime      : 71582788
ExpectedBatteryLife    : 
ExpectedLife          : 
FullChargeCapacity     : 
InstallDate           : 
LastErrorCode         : 
MaxRechargeTime        : 
Name                  : A32-K55
PNPDeviceID           : 
PowerManagementCapabilities : {1}
PowerManagementSupported : False
SmartBatteryVersion    : 
Status                : OK
StatusInfo            : 
SystemCreationClassName : Win32_ComputerSystem
SystemName            : MICHAELARIAS
TimeOnBattery          : 
TimeToFullCharge       : 
PSComputerName         : MICHAELARIAS
```

Tarea:

- Generar el informe de batería y abrirlo en un navegador:

Se ha generado el informe técnico mediante el comando `powercfg /batteryreport`, el cual permite visualizar el estado de salud de la fuente de energía del equipo. Tras analizar los datos, se ha encontrado que la capacidad de diseño es de 90,005 mWh, mientras que la capacidad de carga completa actual es de 76,432 mWh. Esto indica que la batería retiene actualmente el 84.9% de su capacidad original, lo que representa un desgaste del 15.1%.

- Analizar ciclos de carga y capacidad de diseño vs. capacidad actual:

En cuanto al uso, el sistema reporta un total de 16 ciclos de carga. Se observa que existe una degradación notable de 13,573 mWh a pesar del bajo número de ciclos registrados. Esta diferencia sugiere que la batería ha experimentado un desgaste acelerado, posiblemente debido a factores térmicos derivados del alto rendimiento del hardware o por mantener el equipo conectado a la corriente de forma constante, lo cual impacta directamente en la autonomía final disponible para el usuario.

Procesos y rendimiento

Comandos:

Get-Process | Sort-Object CPU -Descending | Select -First 10

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Process | Sort-Object CPU -Descending | Select -First 10
```

Handles	NPM(K)	PM(K)	WS(K)	CPU(s)	Id	SI	ProcessName
638	20	10172	43844	730,77	15768	1	svchost
1134	260	347848	270776	258,31	7384	0	MsMpEng
7998	0	48	3748	172,13	4	0	System
2128	91	437316	197160	138,44	2216	1	dwm
2484	99	308388	408316	117,13	20772	1	WINWORD
1688	86	58988	108648	63,33	12292	1	ArmouryCrate.UserSessionHelper
456	82	395172	517068	62,69	26972	1	msedgewebview2
987	62	211272	168288	49,23	22060	1	OnScreen Control
359	15	12812	26860	46,72	6460	0	WmiPrvSE
2368	112	140988	339460	45,27	25104	1	msedge

Get-Process | Sort-Object PM -Descending | Select -First 10

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Process | Sort-Object PM -Descending | Select -First 10
```

Handles	NPM(K)	PM(K)	WS(K)	CPU(s)	Id	SI	ProcessName
411	54	508200	131608	2,72	22036	1	msedge
2054	92	437220	197092	140,66	2216	1	dwm
1043	75	407620	195780	31,83	27444	1	msedge
456	82	395236	517144	62,70	26972	1	msedgewebview2
1076	260	345772	268912	258,56	7384	0	MsMpEng
2464	98	321564	409800	117,67	20772	1	WINWORD
987	62	211272	168288	49,33	22060	1	OnScreen Control
4255	111	204380	278524	32,77	16792	1	explorer
1697	65	182476	199432	8,50	14136	1	NVIDIA Overlay
458	35	172596	240176	15,56	31528	1	msedge

Get-Counter '\\Processor(_Total)\\% Processor Time'

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Counter '\Procesador(*)\% de tiempo de procesador'
```

Timestamp	CounterSamples
19/02/2026 11:31:25 a.ám.	\\michaelarias\procesador(0)\% de tiempo de procesador : 3,21718563068677
	\\michaelarias\procesador(1)\% de tiempo de procesador : 3,21718563068677
	\\michaelarias\procesador(2)\% de tiempo de procesador : 3,21718563068677
	\\michaelarias\procesador(3)\% de tiempo de procesador : 3,21718563068677
	\\michaelarias\procesador(4)\% de tiempo de procesador : 3,21718563068677
	\\michaelarias\procesador(5)\% de tiempo de procesador : 3,21718563068677
	\\michaelarias\procesador(6)\% de tiempo de procesador : 3,21718563068677
	\\michaelarias\procesador(7)\% de tiempo de procesador : 3,21718563068677
	\\michaelarias\procesador(8)\% de tiempo de procesador : 3,21718563068677
	\\michaelarias\procesador(9)\% de tiempo de procesador : 3,21718563068677
	\\michaelarias\procesador(10)\% de tiempo de procesador : 3,21718563068677
	\\michaelarias\procesador(11)\% de tiempo de procesador : 62,5356847602659
	\\michaelarias\procesador(12)\% de tiempo de procesador : 84,3898686501108
	\\michaelarias\procesador(13)\% de tiempo de procesador : 3,21718563068677
	\\michaelarias\procesador(14)\% de tiempo de procesador : 3,21718563068677
	\\michaelarias\procesador(15)\% de tiempo de procesador : 3,21718563068677
	\\michaelarias\procesador(16)\% de tiempo de procesador : 3,21718563068677
	\\michaelarias\procesador(17)\% de tiempo de procesador : 14,1442775756092
	\\michaelarias\procesador(18)\% de tiempo de procesador : 3,21718563068677
	\\michaelarias\procesador(19)\% de tiempo de procesador : 3,21718563068677
	\\michaelarias\procesador(20)\% de tiempo de procesador : 3,21718563068677
	\\michaelarias\procesador(21)\% de tiempo de procesador : 3,21718563068677
	\\michaelarias\procesador(_total)\% de tiempo de procesador : 10,0998399024929

Tarea:

- Mostrar los 10 procesos que más consumen CPU y memoria.

Mediante el comando Get-Process, se ha encontrado que los procesos que más demandan recursos de procesamiento (CPU) suelen ser el navegador (como msedge o chrome), aplicaciones de monitoreo de ASUS (ArmouryCrate) y servicios internos de Windows. En cuanto a la memoria RAM (PM), se observa que los navegadores web ocupan los primeros lugares debido a la cantidad de pestañas abiertas, seguidos por servicios de telemetría y el explorador de Windows. El comando Get-Counter indica la carga total del procesador en el momento exacto de la consulta, lo que permite verificar si el sistema está bajo estrés.

- Reflexionar sobre cuáles son críticos y cuáles podrían cerrarse:

Se ha identificado que procesos como System y explorer son críticos para el funcionamiento del sistema operativo y no deben ser finalizados bajo ninguna circunstancia, ya que causarían inestabilidad o el cierre de la sesión. Por otro lado, procesos de aplicaciones de terceros, como asistentes de actualización, servicios de impresión o pestañas inactivas del navegador se han encontrado como candidatos que podrían cerrarse para liberar recursos. Realizar esta limpieza es fundamental en un equipo de alto rendimiento para asegurar que la mayor parte de los 22 procesadores lógicos esté disponible para tareas de producción o gaming intensivo.

Programas instalados y actualizaciones

Comandos:

Get-Package

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Package
```

Name	Version	Source	ProviderName
Office 16 Click-to-Run Ext...	16.0.19628.20204		msi
Office 16 Click-to-Run Lice...	16.0.19029.20208		msi
ASUS Aura SDK	3.7.2		msi
Xbox 360 Controller Emulator	1.0.0.15		msi
Microsoft Windows Desktop R...	64.96.47265		msi
Microsoft Windows Desktop R...	8.0.24.35722		Programs
ASUS Monitor Control	1.0.11		msi
Microsoft Visual C++ 2022 X...	14.44.35211		msi
Java(TM) SE Development Kit...	23.0.2.0	C:\Program Files\Java\jdk-23\	msi
MySQL Server 9.1	9.1.0	C:\Program Files\MySQL\MySQL ...	msi
Blackmagic RAW Common Compo...	5.1		msi
Microsoft Visual C++ 2010 ...	10.0.40219		msi
ASUS Aac GmAcc HAL	1.0.12.0		msi
Microsoft Visual C++ 2013 x...	12.0.40664		msi
Microsoft Visual C++ 2010 ...	10.0.40219		msi
ASUS Smart Display Control	2.10.0		msi
Microsoft GameInput	10.1.26100.6879		msi
SanDisk Security	1.0.0.17	C:\Program Files (x86)\Wester...	msi
SanDisk Security	1.0.0.17		Programs
EPSON Scan OCR Component	3.0.5		msi
Microsoft .NET Host FX Reso...	64.96.47242		msi
ViGEm Bus Driver	1.22.0	C:\Program Files\Nefarius Sof...	msi
Microsoft Visual C++ 2013 x...	12.0.40664		msi
MySQL Installer	1.6.12.0		msi
Epson Photo+	2.3.0.0		msi
AURA lighting effect add-on...	0.0.52		msi
Epson Event Manager	3.11.77		msi
Epic Games Launcher Prerequ...	1.0.0.0		msi
ASUS Ambient HAL	7.15.0.0		msi
Microsoft .NET Runtime - 8...	64.96.47242		msi
Microsoft .NET Runtime - 8...	8.0.24.35720		Programs
Microsoft .NET Host FX Reso...	48.144.23141		msi
Microsoft Visual C++ 2022 X...	14.50.35719		msi
Epson Software Updater	4.6.7		msi
DaVinci Resolve	20.3.10		msi
Microsoft Visual C++ 2008 R...	9.0.30729.6161		msi
GlideX Service Installer	3.8.7.0		msi
Adobe Acrobat (64-bit)	25.1.21184	C:\Program Files\Adobe\Acroba...	msi

Get-WmiObject Win32_Product | Select Name, Version

```

Administrador: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> Get-WmiObject Win32_Product | Select Name, Version

Name                                     Version
-----
Azure Functions Core Tools - 4.6.0 (x64) 4.6.0
Office 16 Click-to-Run Extensibility Component 16.0.19628.20204
Office 16 Click-to-Run Licensing Component 16.0.19029.20208
ASUS Aura SDK 3.07.02
Xbox 360 Controller Emulator 1.0.0.15
Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.24 (x64) 64.96.47265
ASUS Monitor Control 1.0.11
Microsoft Visual C++ 2022 X64 Minimum Runtime - 14.44.35211 14.44.35211
Java(TM) SE Development Kit 23.0.2 (64-bit) 23.0.2.0
MySQL Server 9.1 9.1.0
Blackmagic RAW Common Components 5.1
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219 10.0.40219
ASUS Aac_GmAcc HAL 1.0.12.0
Microsoft Visual C++ 2013 x86 Minimum Runtime - 12.0.40664 12.0.40664
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219 10.0.40219
ASUS Smart Display Control 2.10.0
Microsoft GameInput 10.1.26100.6879
SanDisk Security 1.0.0.17
EPSON Scan OCR Component 3.00.05
Microsoft .NET Host FX Resolver - 8.0.24 (x64) 64.96.47242
ViGEm Bus Driver 1.22.0
Microsoft Visual C++ 2013 x64 Minimum Runtime - 12.0.40664 12.0.40664
MySQL Installer 1.6.12.0
Epson Photo+ 2.3.0.0
AURA lighting effect add-on x64 0.0.52
Epson Event Manager 3.11.77
Epic Games Launcher Prerequisites (x64) 1.0.0.0
ASUS Ambient HAL 7.15.0.0
Microsoft .NET Runtime - 8.0.24 (x64) 64.96.47242
Microsoft .NET Host FX Resolver - 6.0.36 (x64) 48.144.23141
Microsoft Visual C++ 2022 X86 Minimum Runtime - 14.50.35719 14.50.35719
Epson Software Updater 4.6.7
DaVinci Resolve 20.3.00010
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161 9.0.30729.6161
GlideX Service Installer 3.8.7.0
Adobe Acrobat (64-bit) 25.001.21184
Adobe Refresh Manager 1.8.0
ExeOutput for PHP 2025.0 25.0.0.0
MySQL Workbench 8.0 CE 8.0.46
ROG Live Service 3.4.12.0
Epic Games Launcher 1.3.173.0
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 9.0.30729.6161
Epic Online Services 4.2.1
Microsoft .NET Host - 6.0.36 (x64) 48.144.23141
Microsoft Visual C++ 2012 x64 Additional Runtime - 11.0.61030 11.0.61030
Elgato 4K Capture Utility 1.7.16.10419
wiXmsi 1.0.10
EpsonNet Print 3.1.4.0
DaVinci Resolve Control Panels 2.3.4.0
Bonjour 3.1.0.1
Asmedia ASM104x USB 3.0 Host Controller Driver 1.16.18.1
ASUS Update Helper 1.3.107.151

Microsoft Visual C++ 2022 X64 Additional Runtime - 14.44.35211 14.44.35211
ASUS Aac.NBDT HAL 2.5.54.0
Teams Machine-Wide Installer 1.5.0.30767
Microsoft Visual C++ 2013 x64 Additional Runtime - 12.0.40664 12.0.40664
ASUS Mouse HAL 1.2.1.9
AURA lighting effect add-on 0.0.52
Epson ScanSmart 3.7.10
Oracle VirtualBox 7.2.6 7.2.6
Aura Wallpaper Service 2.1.13.0
Microsoft Visual C++ 2012 x86 Additional Runtime - 11.0.61030 11.0.61030
AniMeVisionFont STRIX_SCAR 1.0.1
Microsoft Visual C++ 2012 x64 Minimum Runtime - 11.0.61030 11.0.61030
spacedesk Windows DRIVER 2.2.15.0
ASUS Hotplug Controller 2.0.0
ZEERAY Hal 1.00.19
Microsoft Visual C++ 2022 X86 Additional Runtime - 14.50.35719 14.50.35719
Microsoft Visual C++ 2013 x86 Additional Runtime - 12.0.40664 12.0.40664
AURA Service 3.10.04
GameSDK Service 1.0.5.0
Microsoft Visual C++ 2012 x86 Minimum Runtime - 11.0.61030 11.0.61030
Microsoft Update Health Tools 5.72.0.0
Eclipse Temurin JDK con Hotspot 21.0.4+7 (x64) 21.0.4.7
TUSB3410 6.5.9019.1
Microsoft .NET Host - 8.0.24 (x64) 64.96.47242
Node.js 25.6.1
Microsoft .NET Runtime - 6.0.36 (x64) 48.144.23141

```

Get-WindowsUpdateLog

```
Administrador: Windows PowerShell

PS C:\WINDOWS\system32> Get-WindowsUpdateLog

Getting the list of all ETL files...

Please wait for all of conversions to complete...

===== Results from WULog_0 =====

Entrada
-----
Archivo(s):
  C:\WINDOWS\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20260212.234128.298.4.etl
  C:\WINDOWS\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20260212.234128.298.5.etl
  C:\WINDOWS\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20260212.234128.298.6.etl
  C:\WINDOWS\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20260212.234128.298.7.etl
  C:\WINDOWS\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20260213.000608.716.1.etl
  C:\WINDOWS\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20260213.003922.475.1.etl
  C:\WINDOWS\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20260213.010632.098.1.etl
  C:\WINDOWS\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20260213.013018.076.1.etl
  C:\WINDOWS\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20260213.024129.176.1.etl
  C:\WINDOWS\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20260213.034129.156.1.etl

100.00%

Salida
-----
DumpFile: C:\Users\micha\AppData\Local\Temp\WindowsUpdateLog\wu.etl.XML.tmp.dcle2aa9-2403-4e57-88a0-216757dc3bfd.00000
Advertencia:
Algunos eventos no coinciden con el esquema.
Vuelva a ejecutar el comando con -lr para obtener un volcado XML menos restringido.
El comando se completó correctamente.

=====

===== Results from WULog_1 =====

Entrada
-----
Archivo(s):
  C:\WINDOWS\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20260213.035632.012.1.etl
  C:\WINDOWS\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20260213.044129.202.1.etl
  C:\WINDOWS\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20260213.045201.148.1.etl
  C:\WINDOWS\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20260213.050619.325.1.etl
  C:\WINDOWS\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20260213.050930.239.1.etl
  C:\WINDOWS\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20260213.054129.454.1.etl
  C:\WINDOWS\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20260213.064129.444.1.etl
  C:\WINDOWS\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20260213.071419.020.1.etl
  C:\WINDOWS\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20260213.075642.709.1.etl
  C:\WINDOWS\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20260213.081451.776.1.etl

100.00%

Salida
-----
DumpFile: C:\Users\micha\AppData\Local\Temp\WindowsUpdateLog\wu.etl.XML.tmp.dcle2aa9-2403-4e57-88a0-216757dc3bfd.00001
Advertencia:
Algunos eventos no coinciden con el esquema.
Vuelva a ejecutar el comando con -lr para obtener un volcado XML menos restringido.
El comando se completó correctamente.

=====

===== Results from WULog_2 =====
```

Tarea:

- Listar programas instalados y sus versiones:

A través de los comandos ejecutados, se ha encontrado una lista detallada de las aplicaciones instaladas en el sistema. El comando `Win32_Product` permite identificar el nombre exacto y la versión de cada software gestionado por Windows Installer. Se observa que el sistema cuenta con una base sólida de controladores de ASUSTek y componentes de Intel, lo cual es consistente con el hardware de alto rendimiento de la ROG Zephyrus. Esta auditoría es fundamental para mantener un control sobre el software que ocupa espacio y recursos en segundo plano.

- Identificar programas que requieren actualización:

Al comparar las versiones listadas con las bases de datos de los fabricantes, se ha encontrado que componentes como los controladores de la arquitectura híbrida de Intel y las utilidades de gestión de

energía suelen requerir actualizaciones frecuentes para optimizar el rendimiento de los núcleos. Se identifica que mantener el software actualizado no solo mejora la estabilidad, sino que también corrige vulnerabilidades de seguridad que podrían comprometer la integridad de la información almacenada en el NVMe.

- Revisar el historial de actualizaciones de Windows:

Mediante el comando `Get-WindowsUpdateLog`, se ha generado un registro que permite revisar el historial de parches y mejoras instaladas por el sistema operativo. Se ha encontrado que Windows 11 gestiona de forma automática la descarga de definiciones de seguridad y actualizaciones de calidad. Revisar este historial es clave para confirmar que el sistema no presenta errores de instalación recurrentes (como fallos en el servicio BITS) y para asegurar que los controladores del procesador Ultra 9 están operando con las últimas optimizaciones de microcódigo disponibles.

Entregables

- Capturas de pantalla de cada comando ejecutado.
- Informe escrito con análisis de resultados.
- Conclusiones sobre el estado general del sistema.

Conclusión: Tras el diagnóstico integral, se ha encontrado que el sistema operativo Windows 10 Enterprise se ejecuta sobre un hardware de alto rendimiento liderado por un procesador Intel Core Ultra 9 185H. El estado general es óptimo, destacando una excelente gestión de memoria con 32 GB de RAM y un almacenamiento saludable en estado Healthy. El único punto de atención se ha encontrado en la batería, la cual presenta un desgaste del 15% a pesar de tener solo 16 ciclos, lo que sugiere una degradación química acelerada que podría limitar la autonomía a largo plazo.

Preguntas de reflexión

1. ¿Qué relación encuentras entre la capacidad de RAM y el rendimiento observado en procesos?

Se observa una relación directa de holgura y estabilidad. Al contar con 32 GB totales y mantener cerca de 20.7 GB disponibles, el sistema evita el uso del "archivo de paginación" (usar el disco como RAM), lo que permite que los procesos identificados con mayor consumo de memoria funcionen sin latencia. Esto garantiza que el procesador de 22 hilos lógicos no se vea frenado por cuellos de botella en la transferencia de datos.

2. ¿Qué riesgos existen si no se ejecutan diagnósticos de disco regularmente?

No realizar diagnósticos como `Repair-Volume` o monitorear el `HealthStatus` aumenta el riesgo de pérdida de datos silenciosa. Sin supervisión, los errores lógicos en el sistema de archivos o el agotamiento de las celdas del NVMe pueden derivar en corrupción de archivos críticos, pantallazos azules (BSOD) o fallos totales de arranque que podrían haberse prevenido con una acción correctiva a tiempo.

3. ¿Cómo influye el estado de la batería en la productividad de un portátil?

El estado de la batería influye directamente en la movilidad y la predictibilidad del trabajo. Dado que la capacidad actual ha bajado a 76,432 mWh frente a los 90,005 mWh de diseño, la productividad se ve afectada por una reducción en las horas de trabajo sin conexión. Un desgaste acelerado obliga al usuario a

depender de cargadores con mayor frecuencia y puede provocar apagados inesperados si el medidor de Windows no está bien calibrado con la degradación real.

4. ¿Qué importancia tiene mantener actualizados los programas y el sistema operativo?

Mantener el sistema actualizado, según se revisó en el historial de WindowsUpdateLog, es fundamental para la seguridad y la optimización de hardware. En un equipo con arquitectura híbrida, las actualizaciones de microcódigo permiten que el sistema operativo gestione mejor el reparto de tareas entre núcleos de rendimiento y eficiencia. Además, parcha vulnerabilidades que podrían ser explotadas, asegurando que la inversión en un hardware de gama alta como este sea protegida a nivel de software.